

补充：

代码 1

[Bk1_Ch35_02.py](#)

[33输入工具Bk1_Ch35_03.py](#)

[444App 布局Bk1_Ch35_04.py](#)

[555Streamlit 应用多列布局 Bk1_Ch35_05.py](#)

[6Streamlit 应用多选项卡布局Bk1_Ch35_06.py](#)

[7Streamlit 应用可展开区域 Bk1_Ch35_07.py](#)

代码 1

Python |

```
1  import streamlit as st
2  import seaborn as sns
3  import plotly.express as px
4
5  # 显示标题
6  st.title('Welcome to the world of :red[Streamlit]')
7  # 显示章节标题
8  st.header('Pandas DataFrame')
9  # 显示 markdown 文本
10 st.markdown("Load :blue[Iris Data Set]")
11 # 从Seaborn导入鸢尾花数据帧
12 df = sns.load_dataset('iris')
13 # 显示数据帧
14 st.write(df)
15 # 显示章节标题
16 st.header('Visualize Using Heatmap')
17 fig = px.imshow(df.iloc[:,-1])
18 # 显示热图
19 st.write(fig)
```

```
a import streamlit as st
import seaborn as sns
import plotly.express as px

# 显示标题
b st.title('Welcome to the world of :red[Streamlit]')
# 显示章节标题
c st.header('Pandas DataFrame')
# 显示 markdown 文本
d st.markdown("Load :blue[Iris Data Set]")
# 从Seaborn导入鸢尾花数据帧
df = sns.load_dataset('iris')
# 显示数据帧
e st.write(df)
# 显示章节标题
st.header('Visualize Using Heatmap')
fig = px.imshow(df.iloc[:, :-1])
# 显示热图
f st.write(fig)
```

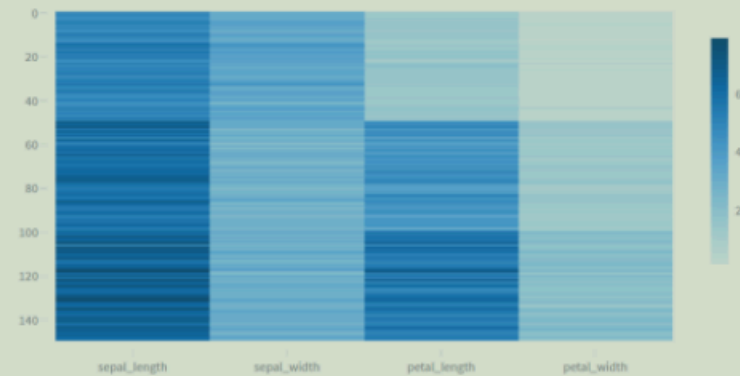
Welcome to the world of **Streamlit**

Pandas DataFrame

Load Iris Data Set

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
0	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
1	4.9	3	1.4	0.2	setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
4	5	3.6	1.4	0.2	setosa
5	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
6	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
7	5	3.4	1.5	0.2	setosa
8	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
9	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa

Visualize Using Heatmap



Bk1_Ch35_02.py

Python |

```
1  import plotly.graph_objects as go
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4  import streamlit as st
5
6  # 产生数据
7  x1_array = np.linspace(-3, 3, 301)
8  x2_array = np.linspace(-3, 3, 301)
9  xx1, xx2 = np.meshgrid(x1_array, x2_array)
10
11 # 二元函数的曲面数据
12 ff = xx1 * np.exp(-xx1**2 - xx2**2)
13
14 # Matplotliby图像
15 fig = plt.figure(figsize = (8,8))
16 ax = fig.add_subplot(projection='3d')
17 ax.plot_wireframe(xx1, xx2, ff, rstride=10, cstride=10)
18 st.pyplot(fig)
19
20 # Plotlyy图像
21 fig = go.Figure(data=[go.Surface(z=ff, x=xx1, y=xx2,
22                                colorscale = 'RdYlBu_r')])
23 st.plotly_chart(fig)
```

```
import plotly.graph_objects as go
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import streamlit as st

# 产生数据
x1_array = np.linspace(-3, 3, 301)
x2_array = np.linspace(-3, 3, 301)
xx1, xx2 = np.meshgrid(x1_array, x2_array)

# 二元函数的曲面数据
ff = xx1 * np.exp(-xx1**2 - xx2**2)

# Matplotlib图像
fig = plt.figure(figsize = (8,8))
ax = fig.add_subplot(projection='3d')
ax.plot_wireframe(xx1, xx2, ff, rstride=10,
cstride=10)
a st.pyplot(fig)

# Plotly图像
fig = go.Figure(data=[go.Surface(z=ff, x=xx1, y=xx2,
                                colorscale = 'RdYlBu_r')])
b st.plotly_chart(fig)
```

曲面

反转



33输入工具Bk1_Ch35_03.py

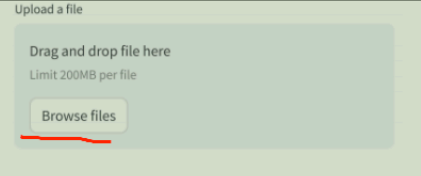
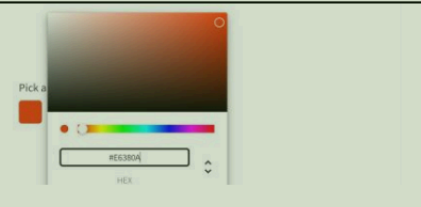
Python |

```
1  import streamlit as st
2  button_return = st.button("Click me")
3  st.write(button_return)
4  st.checkbox("Check me")
5  st.radio("Choose one:",
6          ["A", "B", "C"])
7  st.selectbox("Choose one:",
8              ["A", "B", "C"])
9  st.multiselect("Choose many:",
10               ["A", "B", "C", "D"])
11 st.slider("Select a value:",
12           0.0, 10.0, 5.0)
13 st.select_slider("Select a value:",
14                 options=[1, 2, 3, 4, 5])
15 st.text_input("Enter your name")
16 st.number_input("Enter a number")
17 st.text_area("Enter your message")
18 st.date_input("Select a date")
19 st.time_input("Select a time")
20 st.file_uploader("Upload a file")
21 st.color_picker("Pick a color")
```

表 1. Streamlit 常用输入工具

输入工具样式	说明	代码示例
		<code>import streamlit as st</code>
Click me	按钮，点击时会触发指定的动作	<code>st.button("Click me")</code>
☒ Check me	复选框，用户可以选择或取消选择	<code>st.checkbox("Check me")</code>
Choose one: ☒ Option 1 ☐ Option 2 ☐ Option 3	一组单选按钮，用户可以从给定选项选择一个	<code>st.radio("Choose one:", ["Option 1", "Option 2", "Option 3"])</code>
Choose one: Option 2	下拉选择框，用户可以从给定选项选择一个	<code>st.selectbox("Choose one:", ["Option 1", "Option 2", "Option 3"])</code>
Choose many: A × B ×	多选框，用户可以从给定选项中选择多个	<code>st.multiselect("Choose many:", ["A", "B", "C", "D"])</code>

Select a value: 0.008.6910.00	滑块，用户可以在指定范围内选择一个值	<code>st.slider("Select a value:", 0.0, 10.0, 5.0)</code>
Select a value: 125	滑块，用户可以从给定选项选择一个值	<code>st.select_slider("Select a value:", options=[1, 2, 3, 4, 5])</code>
Enter your name Dr. Ginger	文本输入框，用户可以输入文本	<code>st.text_input("Enter your name")</code>
Enter a number 8.88- +	数字输入框，用户可以输入数字	<code>st.number_input("Enter a number")</code>
Enter your message Streamlit is fun! Welcome to the world of Streamlit!	多行文本输入框，用户可以输入多行文本	<code>st.text_area("Enter your message")</code>
Select a date 2028/08/08	日期输入框，用户可以选择日期	<code>st.date_input("Select a date")</code>
Select a time 08:30	时间输入框，用户可以选择时间	<code>st.time_input("Select a time")</code>

	文件上传器，用户可以上传文件	<code>st.file_uploader("Upload a file")</code>
	颜色选择器，用户可以选择颜色	<code>st.color_picker("Pick a color")</code>

```

import streamlit as st
a button_return = st.button("Click me") 按钮
b st.write(button_return) 显示按钮
st.checkbox("Check me") 复选框；可以选择或取消
st.radio("Choose one:", 单选
        ["A", "B", "C"])
st.selectbox("Choose one:", 下拉选择
             ["A", "B", "C"])
st.multiselect("Choose many:", 多选
              ["A", "B", "C", "D"])
st.slider("Select a value:", 滑块：范围
          0.0, 10.0, 5.0)
st.select_slider("Select a value:", 滑块：选择
                options=[1, 2, 3, 4, 5])
st.text_input("Enter your name") 文本输入框
st.number_input("Enter a number") 数字输入框
st.text_area("Enter your message") 多行文本
st.date_input("Select a date") 日期
st.time_input("Select a time") 时间
st.file_uploader("Upload a file") 文件上传器
st.color_picker("Pick a color") 颜色选择

```

444App 布局Bk1_Ch35_04.py

```
1  import streamlit as st
2  import numpy as np
3  from sympy import symbols, lambdify
4  import matplotlib.pyplot as plt
5
6  # 侧边框
7  with st.sidebar:
8      st.header('Choose coefficients')
9      st.latex(r'f(x) = ax^2 + bx + c')
10     a = st.slider("a", min_value = -5.0,
11                   max_value = 5.0,
12                   step = 0.01, value = 1.0)
13     b = st.slider("b", min_value = -5.0,
14                   max_value = 5.0,
15                   step = 0.01, value = -2.0)
16     c = st.slider("c", min_value = -5.0,
17                   max_value = 5.0,
18                   step = 0.01, value = -3.0)
19
20 # 抛物线
21 x = symbols('x')
22 f_x = a*x**2 + b*x + c
23 x_array = np.linspace(-5, 5, 101)
24 f_x_fcn = lambdify(x, f_x)
25 y_array = f_x_fcn(x_array)
26
27 # 主页面
28 st.title('Quadratic function')
29 st.latex(r'f(x) = ')
30 st.latex(f_x)
31
32 # 可视化
33 fig = plt.figure()
```

```
33 ax = fig.add_subplot(111)
34 ax.plot(x_array, y_array)
35
36 ax.set_xlim([-5, 5])
37 ax.set_ylim([-5, 5])
38 ax.set_aspect('equal', adjustable='box')
39 ax.set_xlabel('x')
40 ax.set_ylabel('f(x)')
41 plt.show()
```

35.5 App 布局

Streamlit 提供几种 App 布局设计。

侧边栏 (sidebar) 对应的函数为 `st.sidebar()`，是 Streamlit 应用程序界面中的一个垂直边栏，可用于显示与主要内容相关的附加信息、控件和选项。

侧边栏通常用于放置与应用程序设置、参数选择、数据过滤等相关的小部件。可以使用 `st.sidebar` 方法来在侧边栏中添加小部件。

如图 6 所示，这个 Streamlit 应用展示 a 、 b 、 c 三个参数对抛物线 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 影响。左侧边框中，用户可以通过 `st.slider()` 滑动选择 a 、 b 、 c 三个参数具体值。

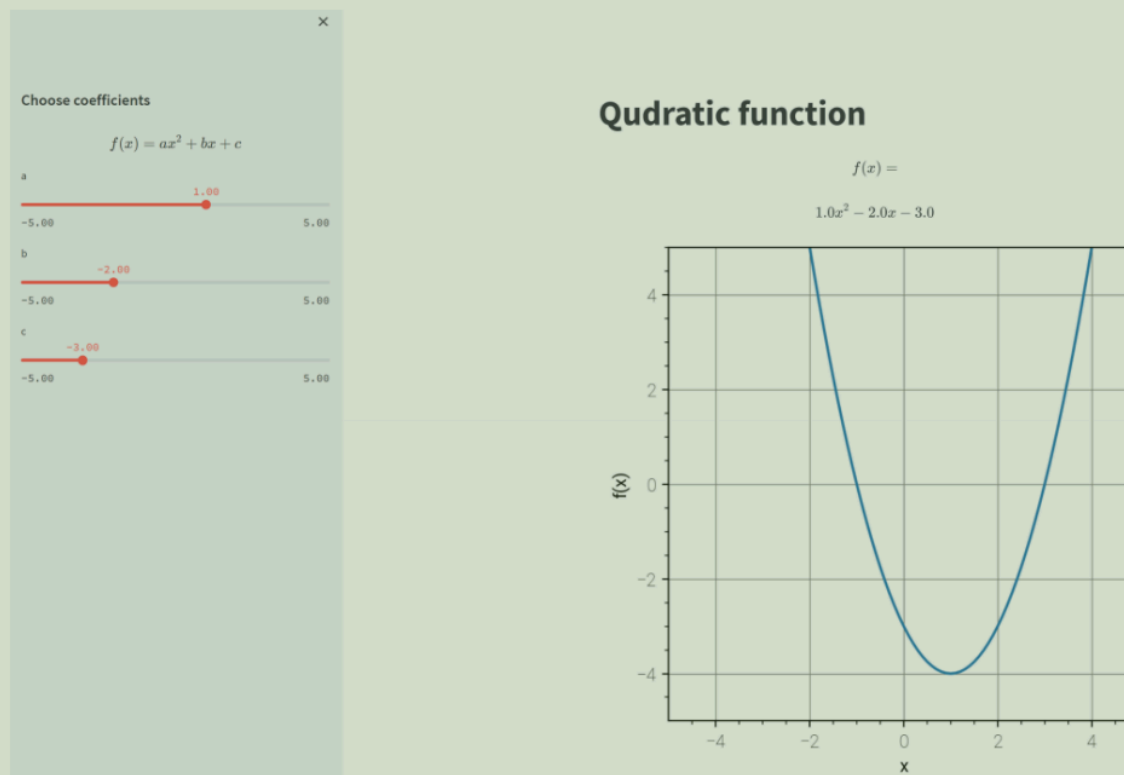


图 6. Streamlit 应用的侧边框

Bk1_Ch35_04.py

a 用 `with st.sidebar:` 创建了侧边框代码块。类似 `for loop`，四个空格缩进用来表达代码块。

b 用 `st.latex()` 打印 LaTeX 公式，在侧边框展示 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 。

b 这一句还可以这样写，`st.sidebar.latex(r'f(x) = ax^2 + bx + c')`；这种写法不需要缩进，可以在侧边框代码块外部写。

c 用 `st.slider()` 提供滑块输入工具，用户可以选择输入数值，这个数值赋值给变量 `a`。
`min_value = -5.0` 设定滑块最小值，`max_value = 5.0` 设定最大值，`step = 0.01` 设定滑块滑动步长，`value = 1.0` 设定滑块默认值。

d 和 e 用同样输入工具给变量 `b`、`c` 赋值。

f 创建 SymPy 符号数学表达式。

g 利用 `sympy.lambdify()` 将符号数学表达式转化为 Python 函数。

h 计算抛物线函数值。

i 用 `st.title()` 创建应用标题。

j 用 `st.latex()` 将 SymPy 符号数学表达式以 LaTeX 形式打印在主页面上。

k 用 `st.write()` 将 Matplotlib fig 对象显示在主页面上。

```

import streamlit as st
import numpy as np
from sympy import symbols, lambdify
import matplotlib.pyplot as plt

# 侧边框      创建侧边框
a with st.sidebar:
    st.header('Choose coefficients') 标题
    st.latex(r'f(x) = ax^2 + bx + c') 创建表达式
    b a = st.slider("a", min_value = -5.0, 设置滑块
        max_value = 5.0,
        step = 0.01, value = 1.0) 默认值；就是初始值
    d b = st.slider("b", min_value = -5.0,
        max_value = 5.0,
        step = 0.01, value = -2.0)
    e c = st.slider("c", min_value = -5.0,
        max_value = 5.0,
        step = 0.01, value = -3.0)

# 抛物线
x = symbols('x') 创建符号
f f_x = a*x**2 + b*x + c
x_array = np.linspace(-5, 5, 101)
g f_x_fcn = lambdify(x, f_x) 将符号数学表达式转为函数
h y_array = f_x_fcn(x_array) 带入x计算y值

```



```
# 主页面
i st.title('Qudratic function') 标题
  st.latex(r'f(x) = ')
j st.latex(f_x) 表达式

# 可视化
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111) 曲线
ax.plot(x_array, y_array)

ax.set_xlim([-5, 5]) 范围
ax.set_ylim([-5, 5])
ax.set_aspect('equal', adjustable='box') x,y轴比例一致
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('f(x)') 标签
k st.write(fig) 显示图像
```

555Streamlit 应用多列布局 Bk1_Ch35_05.py



Python |

```
1  import streamlit as st
2
3  # 在两列中显示不同的内容
4  col1, col2 = st.columns(2)
5  col1.write("This is column 1")
6  col1.latex(r'f(x) = ax^2 + bx + c')
7
8  col2.write("This is column 2")
```

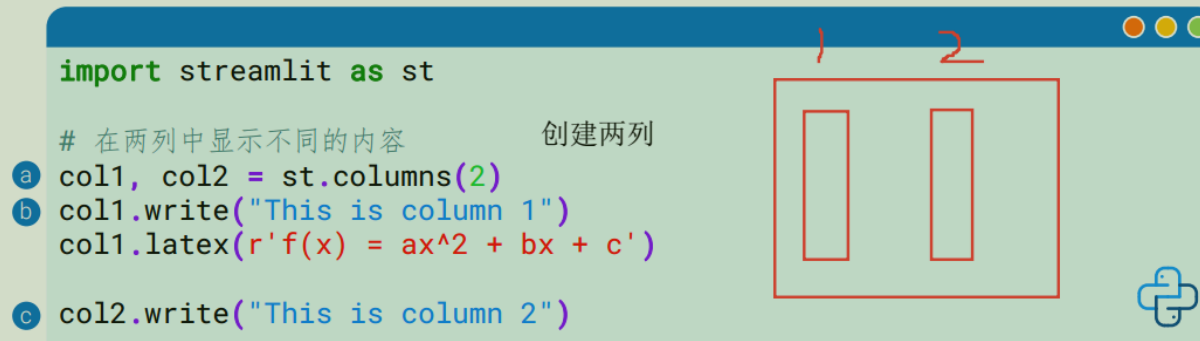
此外，函数 `st.columns()` 在 Streamlit 应用程序中创建多列布局，可以将内容水平分割成几个部分。通过这种方式，可以更好地控制内容的排列方式。

如代码 5 所示，^a 中 `st.columns(2)` 创建两列，对象分别是 `col1`、`col2`。我们还可以通过输入控制多列布局比例，比如 `col1, col2 = st.columns([3, 1])`，创建 `col1` 和 `col2` 比例为 3:1。

再比如 `col_A, col_B, col_C = st.columns([2,1,1])`，创建 `col_A`，`col_B`，`col_C` 比例为 2:1:1。

➔ 注意，目前 `st.columns()` 只能用在主页面中，不能用在侧边框。

^b 在 `col1` 分栏显示文字，^c 在 `col2` 分栏显示文字。类似侧边框，也可以用 `with col1:` 这种语法形式创建代码块。



代码 5. Streamlit 应用多列布局 | Bk1_Ch35_05.py

6Streamlit 应用多选项卡布局Bk1_Ch35_06.py



Python |

```
1  import streamlit as st
2  # 创建两个选项卡，每个选项卡显示不同的内容
3  tab_A, tab_B = st.tabs(["Tab A", "Tab B"])
4
5  with tab_A:
6      st.header("Tab A Title")
7      st.write('This is Tab A.')
8
9  with tab_B:
10     st.header("Tab B Title")
11     st.write('This is Tab B.')
```

`st.tabs()` 可以用来创建选项卡式的布局，将相关的内容分组在不同的选项卡中，从而使应用程序界面更加清晰和易于导航。请大家自行学习代码 6。

`st.expander()` 创建可展开的区域，可以用来隐藏一些内容，让用户选择是否展开查看。请大家自行学习代码 7。

`st.container()` 创建组织内容的容器，可以用于控制内容的对齐方式和排列顺序。

```
import streamlit as st
# 创建两个选项卡，每个选项卡显示不同的内容
a tab_A, tab_B = st.tabs(["Tab A", "Tab B"])

b with tab_A:
    st.header("Tab A Title")
    st.write('This is Tab A.')

c with tab_B:
    st.header("Tab B Title")
    st.write('This is Tab B.')
```

代码 6. Streamlit 应用多选项卡布局 |  Bk1_Ch35_06.py

7Streamlit 应用可展开区域 Bk1_Ch35_07.py

```
import streamlit as st
import seaborn as sns
import plotly.express as px

# 显示标题
st.title('Iris Dataset')

# 从Seaborn导入鸢尾花数据帧
df = sns.load_dataset('iris')
# 第一个可展开区域
a with st.expander("Open and view DataFrame"):
    # 显示数据帧
    st.write(df) 显示数据帧
# 第二个可展开区域
b with st.expander("Open and view Heatmap"):
    fig = px.imshow(df.iloc[:, :-1]) 取数据不包括最后一列
    # 显示热图 显示热图
    st.write(fig)
```

代码 7. Streamlit 应用可展开区域 |  Bk1_Ch35_07.py

Python |

```
1  import streamlit as st
2  import seaborn as sns
3  import plotly.express as px
4
5  # 显示标题
6  st.title('Iris Dataset')
7
8  # 从Seaborn导入鸢尾花数据帧
9  df = sns.load_dataset('iris')
10 # 第一个可展开区域
11 with st.expander("Open and view DataFrame"):
12     # 显示数据帧
13     st.write(df)
14 # 第二个可展开区域
15 with st.expander("Open and view Heatmap"):
16     fig = px.imshow(df.iloc[:, :-1])
17     # 显示热图
18     st.write(fig)
```